随机过程作业五参考答案

习题四 18，21，22，27，29

18、设 $\{N(t);t\geq 0\}$ 是强度为 $\lambda(t)=t$ 的非齐次泊松过程, 求:

(1) $P(N(2)=3)$

(2) $P(N(1)=2,N(2)=4)$

(3) $P(N(1)=2\mid N(2)=4)$

解:

$$N(t)-N(s)\sim\pi\left(\int_s^t\lambda(h)\,\mathrm{d}h\right)$$

(1)

$$P(N(2)=3)=\frac{2^3e^{-2}}{3!}=\frac{4}{3}e^{-2}$$

(2)

$$P(N(1)=2,N(2)=4)=P(N(1)=2)\,P(N(2)=4\mid N(1)=2)=\frac{(1/2)^2e^{-1/2}}{2!}\cdot\frac{(3/2)^2e^{-3/2}}{2!}=\frac{9}{64}e^{-2}$$

(3)

$$P(N(1)=2\mid N(2)=4)=\frac{P(N(1)=2,N(2)=4)}{P(N(2)=4)}=\frac{27}{128}$$

21、设 $\{B(t);t\geq 0\}$ 是标准布朗运动, 求:

(1) $P\{B(3.6)\leq 1\mid B(1.6)=0.8,B(2.39)=-0.1\}$;

(2) $\mathrm{Cov}(B(8)-B(4),B(6))$

(3) $D(2B(1)+B(2))$

解:

(1)

$$P\{B(3.6)\leq 1\mid B(1.6)=0.8,B(2.39)=-0.1\}=P\{B(3.6)-B(2.39)\leq 1.1\}$$

$$B(3.6)-B(2.39)\sim N(0,1.21)\ \ P\{B(3.6)-B(2.39)\leq 1.1\}=\Phi(1)$$

(2)

$$\mathrm{Cov}(B(8)-B(4),B(6))=\mathrm{Cov}(B(8),B(6))-\mathrm{Cov}(B(4),B(6))=\min\{8,6\}-\min\{4,6\}=2$$

(3)

$$D(2B(1)+B(2))=D(2B(1))+D(B(2))+2\,\mathrm{Cov}(2B(1),B(2))=4+2+2\min\{4,2\}=10$$

22、令 $X(t)=(t+1)\,B\left(\frac{1}{t+1}\right)-B(1)$, 证明 $\{X(t);t\geq 0\}$ 是标准布朗运动.

解:

$X(t)$ 是 $B\left(\frac{1}{t+1}\right)$ 与 $B(1)$ 的线性组合, 而标准布朗运动 $\{B(t)\}$ 是高斯过程, 故其任意有限维线性组合仍是联合正态的, 因此 $\{X(t)\}$ 是高斯过程。

均值:

$E\left[X\left(t\right)\right]=\left(t+1\right)E\left[B\left(\frac{1}{t+1}\right)\right]-E\left[B\left(1\right)\right]=0-0=0$ 故为零均值高斯过程。

协方差函数:

$\operatorname{Cov}\left(X\left(s\right),X\left(t\right)\right)=\operatorname{Cov}\left(\left(s+1\right)B\left(\frac{1}{s+1}\right)-B\left(1\right),\left(t+1\right)B\left(\frac{1}{t+1}\right)-B\left(1\right)\right)$

$=\left(s+1\right)\left(t+1\right)\operatorname{Cov}\left(B\left(\frac{1}{s+1}\right),B\left(\frac{1}{t+1}\right)\right)-\left(s+1\right)\operatorname{Cov}\left(B\left(\frac{1}{s+1}\right),B\left(1\right)\right)-\left(t+1\right)\operatorname{Cov}\left(B\left(1\right),B\left(\frac{1}{t+1}\right)\right)+$ $\operatorname{Cov}\left(B\left(1\right),B\left(1\right)\right)$

$=(s+1)(t+1)\min\left(\frac{1}{s+1},\frac{1}{t+1}\right)-(s+1)\cdot\frac{1}{s+1}-(t+1)\cdot\frac{1}{t+1}+1$

$=\left(s+1\right)\left(t+1\right)\min\left(\frac{1}{s+1},\frac{1}{t+1}\right)-1=\min(s,t)$ 因此 $\{X\left(t\right);t\geq 0\}$ 是标准布朗运动

27、设 $\{B\left(t\right);t\geq 0\}$ 是标准布朗运动, 计算:

(1) $P\left(B\left(\frac{1}{10}\right)\geq 1.5\mid B\left(\frac{1}{6}\right)=2,B\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{12}{5}\right)$;

(2) 在 $B\left(\frac{1}{6}\right)=2,B\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{12}{5}$ 的条件下, 求 $B\left(\frac{1}{10}\right)$ 的条件分布;

解:

(1)

$P\left(B\left(\frac{1}{10}\right)\geq 1.5\mid B\left(\frac{1}{6}\right)=2,B\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{12}{5}\right)=P\left(\tilde{B}\left(10\right)\geq 15\mid \tilde{B}\left(6\right)=12,\tilde{B}\left(4\right)=8\right)$

$=P\left(\tilde{B}\left(10\right)-\tilde{B}\left(6\right)\geq 3\right)=1-\Phi\left(1.5\right)$

(2)

$\tilde{B}\left(4\right)=\frac{48}{5}\quad \tilde{B}\left(6\right)=12$

$\tilde{B}\left(10\right)=\tilde{B}\left(10\right)-\tilde{B}\left(6\right)+12\sim N\left(12,4\right)$

$B\left(\frac{1}{10}\right)\sim\frac{1}{10}\tilde{B}\left(10\right)\sim N\left(\frac{6}{5},\frac{1}{25}\right)$

29、设 $\{B\left(t\right);t\geq 0\}$ 是标准布朗运动, 对任给的 $t>0,x>0$, 求:

(1) $P\left(\left|B\left(t\right)\right|\right)\leq x$;

(2) $P\left(\max\limits_{0\leq s\leq t}B\left(s\right)-B\left(t\right)\leq x\right)$

解:

(1)

$P\left(\left|B\left(t\right)\right|\leq x\right)=P\left(-x\leq B\left(t\right)\leq x\right)=2\Phi\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right)-1$

(2)

$P\left(\max\limits_{0\leq s\leq t}B\left(s\right)-B\left(t\right)\leq x\right)=P\left(\max\limits_{0\leq s\leq t}\left(B\left(s\right)-B\left(t\right)\right)\leq x\right)$

$=P\left(\max\limits_{0\leq u\leq t}B\left(u\right)\leq x\right)=1-P\left(\max\limits_{0\leq u\leq t}B\left(u\right)\geq x\right)$

$=1-2P\left(B\left(t\right)>x\right)=1-2\left(1-\Phi\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right)\right)=2\Phi\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right)-1$